

Nombre y apellidos:

DATOS

- ▷ $M(\text{O}) \simeq 16 \text{ g mol}^{-1}$
- ▷ $M(\text{N}) \simeq 14 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{H}) \simeq 1 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{S}) \simeq 32 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{Cu}) \simeq 64 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $R \simeq 0,082 \text{ atm L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Recuerda que un examen es una *comunicación*: debes invocar las leyes en que te basas para resolver los ejercicios así como *indicar brevemente los pasos y razonamientos* que sigues para obtener los resultados.

Pregunta 1 (1 punto)

En un matraz de 1,0 L se introducen 0,02 mol de oxígeno molecular y 0,03 mol de nitrógeno molecular. Si la temperatura es de 20°C y asumimos que ambos gases se comportan idealmente, calcula:

- (a) (1/2 punto) La presión total de la mezcla.
- (b) (1/2 punto) La fracción molar y la presión parcial de cada gas.

Pregunta 2 (2 puntos)

Estima la molaridad de una disolución:

- (a) (1 punto) de HNO₃ etiquetada al 16 % en peso y densidad 1,09 g cm⁻³.
- (b) (1 punto) que resulta de mezclar 0,5 L de una botella 2 M de ácido sulfúrico con 10 cm³ de H₂SO₄ concentrado al 96 % en peso y densidad 1,84 g cm⁻³.

Pregunta 3 (2 puntos)

En condiciones normales de presión y temperatura se hacen reaccionar 60 g de un mineral de cobre de 90 % de pureza con 100 mL de una solución 1 M de ácido nítrico. Sabiendo que el rendimiento para la formación de NO₂(g) es del 90 % y que se forma, además, nitrato de cobre(II) y agua:

- (a) (1 punto) Ajusta la reacción e identifica el reactivo limitante.
- (b) (1 punto) Suponiendo que se comporta idealmente, calcula el volumen de dióxido de nitrógeno gaseoso que se obtiene.

Pregunta 4 (2 puntos)

El movimiento de un proyectil desde un cierto SR colocado en el suelo puede caracterizarse por el vector posición dado por

$$\vec{r}(t) = (t, 10 + 30t - 5t^2) \text{ (SI)}.$$

- (a) (1 punto) Calcula la velocidad media en los primeros 2 s de vuelo.
- (b) (1 punto) Obtén las ecuaciones cinemáticas del proyectil.

Pregunta 5 (3 puntos)

Una bala de cañón sale de su boca con una velocidad de 100 ms⁻¹ a 1 m de altura sobre el suelo y formando un ángulo inicial de 30° sobre el suelo.

- (a) (1 punto) Especifica un SR y las ecuaciones cinemáticas vectoriales.
- (b) (1 punto) Calcula la altura máxima que alcanza la bala.
- (c) (1 punto) Determina el alcance del proyectil.